

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

21. Дифференциальное исчисление (VI): приложения

21.1. Единственность многочлена Тейлора.

В предыдущем разделе (§ 20) мы показали, что если $f \in C^n(a, b)$ и $x_0 \in (a, b)$, то

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{при} \quad (a, b) \ni x \rightarrow x_0,$$

где полином $P_n(x)$ степени не выше n имеет вид

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} \cdot (x - x_0)^i, \quad x \in \mathbb{R},$$

и называется **многочленом Тейлора порядка n функции f в точке x_0** . Основным его свойством является то, что $P_n^{(i)}(x_0) = f^{(i)}(x_0) \quad \forall i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Покажем, что многочлен Тейлора определен *однозначно*.

Теорема 21.1. Если $f(x) = Q_n(x) + o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$, где Q_n — многочлен степени не выше n , то $Q_n = P_n$.

Доказательство. Пусть $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i(x - x_0)^i$, где $a_i = \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}$, и $Q_n(x) = \sum_{i=0}^n b_i(x - x_0)^i$,

где $b_i \in \mathbb{R}$. Покажем, что $b_i = a_i \quad \forall i = 0, 1, 2, \dots, n$. Т.к. $f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n)$ и $f(x) = Q_n(x) + o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$, то $P_n(x) - Q_n(x) = o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$:

$$(a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)(x - x_0) + (a_2 - b_2)(x - x_0)^2 + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^n = o((x - x_0)^n). \quad (21.1)$$

Устремляя здесь $x \rightarrow x_0$, получим $a_0 - b_0 = 0$. Деля на $x - x_0$ в (21.1), найдем, что

$$(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2)(x - x_0) + (a_3 - b_3)(x - x_0)^2 + \dots + (a_n - b_n)(x - x_0)^{n-1} = o((x - x_0)^{n-1}).$$

Устремляя $x \rightarrow x_0$, получим $a_1 - b_1 = 0$. Снова деля на $x - x_0$, и проделав эту процедуру $n+1$ раз, убеждаемся, что $a_i - b_i = 0$ для всех $i = 0, 1, 2, \dots, n$. $\square$

Замечание 21.2. Асимптотические формулы, основанные на локальной формуле Тейлора, наиболее употребительны при $x \rightarrow 0$ (т.е. при $x_0 = 0$), и к ним сводятся многие формулы, в которых $x \rightarrow x_0$. При вычислениях с символами Ландау $o(x^n)$ полезно иметь в виду следующие правила действия, которые мы приведем для $x \rightarrow 0$:

$$o(x^n) + o(x^k) = o(x^{\min\{n, k\}}), \quad c \cdot x^n \cdot o(x^k) = o(x^{n+k}), \quad c \neq 0,$$

$$o(x^n) \cdot o(x^k) = o(x^{n+k}), \quad o(x^n + o(x^n)) = o(x^n).$$

Пример 21.3. Асимптотические формулы позволяют эффективно считать пределы:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(1 + \frac{1}{x})^x}{e} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x} \equiv A,$$

где, поскольку $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$, имеем $\ln(1 + \frac{1}{x}) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} + o(\frac{1}{x^2})$ при $x \rightarrow \infty$, откуда $x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x = -\frac{1}{2} + o(1)$ при $x \rightarrow \infty$ и

$$A = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2} + o(1)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (-\frac{1}{2} + o(1))} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

Пример 21.4. $\boxed{\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10}) \text{ при } x \rightarrow 0.}$ Эта формула может быть получена прямым вычислением производных функции $\operatorname{tg} x$:

$$\operatorname{tg}' x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad \operatorname{tg}'' x = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}, \quad \operatorname{tg}''' x = \frac{6 \sin^2 x}{\cos^4 x} + \frac{2}{\cos^2 x}, \quad \dots,$$

и применением локальной формулы Тейлора (проверьте для тренировки!).

Пример 21.5. Разложим функцию $f(x) = \ln \cos x$ в асимптотическую формулу до порядка $o(x^6)$ при $x \rightarrow 0$. Один из способов — прямой: найти последовательно первые шесть производных функции f в точке $x = 0$ и воспользоваться локальной формулой Тейлора. Приведем здесь еще один способ, основанный на уже известных нам разложениях $\cos x$ при $x \rightarrow 0$ и $\ln(1+u)$ при $u \rightarrow 0$:

$$\ln \cos x = \ln \left(1 - \underbrace{\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7)}_u \right) = \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3).$$

Учитывая, что при $x \rightarrow 0$ имеют место соотношения:

$$\begin{aligned} u^2 &= \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7) \right)^2 = \left(-\frac{x^2}{2!} \right)^2 - 2 \cdot \frac{x^2}{2!} \cdot \frac{x^4}{4!} + o(x^6), \\ u^3 &= \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7) \right)^3 = \left(-\frac{x^2}{2!} \right)^3 + o(x^6), \\ o(u^3) &= o\left(-\frac{x^6}{2^3} + o(x^6) \right) = o(x^6), \end{aligned}$$

далее получаем:

$$\begin{aligned} \ln \cos x &= \left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^7) \right) - \frac{1}{2} \cdot \left(\left(-\frac{x^2}{2!} \right)^2 - 2 \cdot \frac{x^2}{2!} \cdot \frac{x^4}{4!} + o(x^6) \right) + \\ &\quad + \frac{1}{3} \cdot \left(\left(-\frac{x^2}{2!} \right)^3 + o(x^6) \right) + o(x^6) = \left[\text{приводим подобные} \right] \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6) \quad \text{при } x \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (21.2)$$

В силу единственности многочлена Тейлора в разложении $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i + o(x^n)$, $x \rightarrow 0$, коэффициенты a_i равны $a_i = f^{(i)}(0)/i!$, откуда $f^{(i)}(0) = i! \cdot a_i$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Из (21.2) для функции $f(x) = \ln \cos x$ находим, что $f(0) = f'(0) = f^{(3)}(0) = f^{(5)}(0) = 0$, $f''(0) = 2! \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$, $f^{(4)}(0) = 4! \cdot (-\frac{1}{12}) = -2$ и $f^{(6)}(0) = 6! \cdot (-\frac{1}{45}) = -16$.

Пример 21.6. Здесь приводится способ получения разложения функции в асимптотическую формулу, если известно разложение ее производной. Пусть функция $f(x)$ имеет в точке $x = 0$ производные любого порядка и ее производная $f'(x)$ имеет разложение вида (в котором коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ известны):

$$f'(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n) \equiv \sum_{i=0}^n a_i x^i + o(x^n) \quad \text{при } x \rightarrow 0.$$

В силу единственности многочлена Тейлора отсюда находим, что

$$f^{(k+1)}(0) = (f')^{(k)}(0) = k! \cdot a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Тогда для самой функции $f(x)$ получаем разложение

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}x^{n+1} + o(x^{n+1}) = \\
&= f(0) + a_0x + \frac{1! \cdot a_1}{2!}x^2 + \frac{2! \cdot a_2}{3!}x^3 + \dots + \frac{n! \cdot a_n}{(n+1)!}x^{n+1} + o(x^{n+1}) = \\
&= f(0) + a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \frac{a_2}{3}x^3 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + o(x^{n+1}) \quad \text{при } x \rightarrow 0. \quad (21.3)
\end{aligned}$$

Воспользуемся формулой (21.3) для вывода разложений $\operatorname{arctg} x$ и $\arcsin x$.

а) В асимптотическом разложении производной

$$\begin{aligned}
\operatorname{arctg}' x &= \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{i=0}^n (-x^2)^i = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^{2i} = \\
&= 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1}) \quad \text{при } x \rightarrow 0,
\end{aligned}$$

имеем $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -1, a_3 = 0, a_4 = 1, a_5 = 0, \dots$, поэтому для $n = 0, 1, 2, \dots$

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

б) Для производной функции $\arcsin x$ имеем:

$$\begin{aligned}
\arcsin' x &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = (1+u)^{-\frac{1}{2}} = \left[\text{где } u = -x^2 \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow 0 \right] \\
&= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)u + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}u^2 + \dots + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right) \cdot \dots \cdot \left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}u^n + \\
&\quad + o(u^n) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2! \cdot 2^2}x^4 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n! \cdot 2^n}x^{2n} + o(x^{2n}), \quad x \rightarrow 0,
\end{aligned}$$

откуда в силу (21.3) для $n = 1, 2, 3, \dots$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3}{2! \cdot 2^2 \cdot 5}x^5 + \dots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! \cdot (2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0,$$

где $(2n-1)!! := 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)$ — произведение всех нечетных чисел $\leq 2n-1$ и $(2n)!! := 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)$ — произведение всех четных чисел $\leq 2n$.

в) Используя известные разложения элементарных функций вычислим предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x - \sin x}{\operatorname{tg} x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right)}{\left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \left(x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + o(x^3)\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = -1.$$

Упражнение 21.7. Вычислите предел $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{1}{e} - \left(\frac{x}{x+1} \right)^x \right)$.

21.2. Достаточные условия внутреннего локального экстремума в терминах высших производных $f^{(n)}$.

Теорема 21.8. Пусть для $f \in C^n(a, b)$ при $n \geq 2$ и $x_0 \in (a, b)$ выполнены условия $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда имеем:

- 1) если n нечетно, то x_0 не является точкой локального экстремума f ;
- 2) если n четно, то x_0 есть точка локального экстремума f такая, что x_0 есть строгий $\operatorname{loc} \max f$ при $f^{(n)}(x_0) < 0$ и x_0 есть строгий $\operatorname{loc} \min f$ при $f^{(n)}(x_0) > 0$.

Доказательство. В силу локальной формулы Тейлора при $x = x_0$ имеем:

$$\begin{aligned} f(x_0+h) - f(x_0) &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x_0) \cdot h^i + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) \cdot h^n + o(h^n) = \\ &= \left(\frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) + \alpha_{x_0}(h) \right) \cdot h^n \quad \text{при } h \rightarrow 0, \quad \text{где } \lim_{h \rightarrow 0} \alpha_{x_0}(h) = 0. \end{aligned}$$

Поскольку $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ и $\alpha_{x_0}(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$, то при достаточно малых $|h| \neq 0$ будем иметь $\text{sign} \left(\frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) + \alpha_{x_0}(h) \right) = \text{sign} f^{(n)}(x_0)$ и, следовательно,

$$\text{sign} (f(x_0+h) - f(x_0)) = \text{sign} f^{(n)}(x_0) \cdot \text{sign} h^n \quad \text{при малых } |h| \neq 0.$$

1) Если n нечетно, то $\text{sign} h^n = \text{sign} h$, поэтому в точке x_0 экстремума f нет (т.к. если, например, $f(x_0+h) > f(x_0)$ при $h > 0$, то $f(x_0+h) < f(x_0)$ при $h < 0$).

2) Если n четно, то $\text{sign} h^n > 0$ при $h \neq 0$, поэтому если $f^{(n)}(x_0) < 0$ ($f^{(n)}(x_0) > 0$), то $f(x_0+h) < f(x_0)$ (соотв. $f(x_0+h) > f(x_0)$) при всех малых $|h| \neq 0$, так что x_0 есть строгий лос max f (соотв. x_0 есть строгий лос min f). $\square$

Следствие 21.9. Пусть $f \in C^2(a, b)$, $x_0 \in (a, b)$ и $f'(x_0) = 0$. Если $f''(x_0) < 0$, то x_0 есть строгий лос max f , а если $f''(x_0) > 0$, то x_0 есть строгий лос min f . $\square$

21.3. Неравенства Юнга, Гёльдера и Минковского.

Лемма 21.10. Для всех $x > 0$ и $0 < \alpha < 1$ имеем: $x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0$. ⁽¹⁾

Доказательство. Если $f(x) = x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1$, то $f'(x) = \alpha(x^{\alpha-1} - 1)$, откуда $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Т.к. $f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2} < 0$ при $x > 0$, то $f''(1) < 0 \Rightarrow x = 1$ есть строгий лос max f . Но $f'(x) > 0$ при $0 < x < 1$ и $f'(x) < 0$ при $x > 1$, поэтому f возрастает на $(0, 1)$ и $f(x) < f(1)$ при $0 < x < 1$ и f убывает на $(1, +\infty)$ и $f(x) < f(1)$ при $x > 1$. Таким образом, $x = 1$ есть точка строгого глобального максимума f на $(0, +\infty)$, откуда $\forall x > 0, x \neq 1: f(x) < f(1) = 0$, а это и есть искомое неравенство. $\square$

Теорема 21.11 (неравенство Юнга). Если $p > 1, q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то ⁽²⁾

$$|a|^{\frac{1}{p}} |b|^{\frac{1}{q}} \leq \frac{|a|}{p} + \frac{|b|}{q} \quad \text{для всех } a, b \in \mathbb{R},$$

причем знак равенства имеет место лишь при $|a| = |b|$. ⁽³⁾

Доказательство. Т.к. неравенство верно при $a = 0$ или $b = 0$, предположим, что $a \neq 0$ и $b \neq 0$ и в лемме 21.10 положим $x = \frac{|a|}{|b|}$ и $\alpha = \frac{1}{p}$ (так что $x > 0$ и $0 < \alpha < 1$):

$$\left(\frac{|a|}{|b|} \right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{|a|}{|b|} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0 \Rightarrow \left[\text{умножим на } |b| \right] \Rightarrow |a|^{\frac{1}{p}} |b|^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{1}{p} |a| + \left(1 - \frac{1}{p} \right) |b|,$$

и остается учесть, что $1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{q}$. Если теперь в неравенстве Юнга имеет место равенство, то (см. доказательство леммы 21.10) $\frac{|a|}{|b|} = 1$. $\square$

⁽¹⁾ Если $\alpha < 0$ или $\alpha > 1$, то $x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0$ для всех $x > 0$.

⁽²⁾ Если $p > 1, q \in \mathbb{R}, q \neq 0$, и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} = \frac{p-1}{p}$, откуда $q = \frac{p}{p-1} > 1$.

⁽³⁾ Если $0 < p < 1$ или $p < 0, 0 \neq q \in \mathbb{R}$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $|a|^{\frac{1}{p}} |b|^{\frac{1}{q}} \geq \frac{|a|}{p} + \frac{|b|}{q}$ для $a \neq 0$ и $b \neq 0$.

Теорема 21.12 (неравенство Гёльдера). Если $p > 1$, $q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то для любого $n \in \mathbb{N}$ и любых $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ имеет место неравенство

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

в котором знак равенства возможен лишь тогда, когда векторы $(|a_1|^p, \dots, |a_n|^p)$ и $(|b_1|^q, \dots, |b_n|^q)$ пропорциональны. ⁽⁴⁾

Доказательство. Положим $A = \sum_{i=1}^n |a_i|^p$ и $B = \sum_{i=1}^n |b_i|^q$. Если $A \cdot B = 0$, то неравенство очевидно, поэтому пусть $A \cdot B \neq 0$. Применим неравенство Юнга к $a = \frac{|a_i|^p}{A}$ и $b = \frac{|b_i|^q}{B}$:

$$\frac{|a_i| \cdot |b_i|}{A^{\frac{1}{p}} \cdot B^{\frac{1}{q}}} = \left(\frac{|a_i|^p}{A} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{|b_i|^q}{B} \right)^{\frac{1}{q}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{|a_i|^p}{A} + \frac{1}{q} \cdot \frac{|b_i|^q}{B}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (21.4)$$

Складывая эти неравенства по i от 1 до n и учитывая, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, получим:

$$\frac{\sum_{i=1}^n |a_i| \cdot |b_i|}{A^{\frac{1}{p}} \cdot B^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n |a_i|^p}{A} + \frac{1}{q} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n |b_i|^q}{B} = \frac{1}{p} \cdot \frac{A}{A} + \frac{1}{q} \cdot \frac{B}{B} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

откуда и следует неравенство Гёльдера $\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq A^{\frac{1}{p}} \cdot B^{\frac{1}{q}}$.

Пусть $|a_i|^p = \lambda |b_i|^q$ для $i = 1, \dots, n$, где $\lambda \geq 0$. Подставляя $|a_i| = \lambda^{\frac{1}{p}} |b_i|^{\frac{q}{p}}$ в левую и правую части неравенства Гёльдера и замечая, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Rightarrow \frac{q}{p} + 1 = q$, найдем, что обе эти части равны $\lambda^{\frac{1}{p}} \sum_{i=1}^n |b_i|^q$. Для обратного утверждения воспользуемся следующим наблюдением: если $x_i \leq y_i$ для $i = 1, \dots, n$ и $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$, то $x_i = y_i$ для $i = 1, \dots, n$. Если теперь $A \cdot B \neq 0$ (случай $A \cdot B = 0$ очевиден) и в неравенстве Гёльдера осуществляется равенство, то равенства имеют место и во всех неравенствах Юнга (21.4), в силу чего $\frac{|a_i|^p}{A} = |a_i|^p / A = |b_i|^q / B$ для всех $i = 1, \dots, n$. $\square$

Теорема 21.13 (неравенство Минковского). Для любых $p \geq 1$ и $n \in \mathbb{N}$ и любых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ имеет место неравенство

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Доказательство. Для $p = 1$ неравенство следует после сложения неравенств треугольника для модуля $|a_i + b_i| \leq |a_i| + |b_i|$, $i = 1, \dots, n$. Пусть $p > 1$ и $A = \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p$. Неравенство очевидно, если $A = 0$. Если же $A > 0$, то имеем

$$A = \sum_{i=1}^n |a_i + b_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |b_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1}.$$

Положив $q = \frac{p}{p-1}$, так что $q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, к каждой сумме справа применим неравенство Гёльдера (с показателями p и q):

⁽⁴⁾ Это означает, что $\exists \lambda \geq 0$ такое, что $|a_i|^p = \lambda |b_i|^q \ \forall i = 1, \dots, n$ или $|b_i|^q = \lambda |a_i|^p \ \forall i = 1, \dots, n$.

$$A \leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}} + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}}.$$

Замечая, что $(p-1)q = p$, и деля на выражение над фигурной скобкой, которое равно $A^{\frac{1}{q}}$, найдем, что

$$A^{\frac{1}{p}} = A^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \text{что и требовалось.} \quad \square$$

Замечание 21.14 (еще раз о бинOME Ньютона). Разложим функцию $(1+x)^n$ по локальной формуле Тейлора:

$$\begin{aligned} (1+x)^n &= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{n(n-1) \dots (n-n+1)}{n!} x^n = \\ &= C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \dots + C_n^n x^n = \sum_{i=0}^n C_n^i x^i. \end{aligned}$$

Полагая здесь $x = \frac{b}{a}$, где $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, получим

$$\left(1 + \frac{b}{a}\right)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i \left(\frac{b}{a}\right)^i \Rightarrow \left[\text{умножим на } a^n\right] \Rightarrow (a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i.$$

Последнее равенство (формула бинOME Ньютона) справедлива и при $a = 0$, поэтому она имеет место для всех $a, b \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Упражнение 21.15. 1) Разложите $\ln x$ по локальной формуле Тейлора при $x \rightarrow e$.

2) Разложите функции $\frac{\sin x \cos x}{1-x}$ и $\sin x \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ по формуле Тейлора до $o(x^2)$ при $x \rightarrow 0$.

3) Найдите пределы (если они существуют): (а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - x}{x(e^x - 1)}$; (б) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)^x$;

(в) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1+x^2)(2 \arctg x - \pi)^3$; (г) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(x - \sin x) \cos x - x^3}{x^3 \sin^2 x}$; (д) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \cos x) - \sin x}{x^2}$;

(е) $\lim_{x \rightarrow +0} \log_x(e^x - 1)$; (ё) $\lim_{x \rightarrow 1+0} \ln x \ln \ln x$.

4) Для $\alpha \in \mathbb{R}$ найдите $\sup\{n^\alpha e^{-n^2} : n \in \mathbb{N}\}$.

5) При каких значениях $\lambda \in \mathbb{R}$ предел $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{(1+x)^{1/x} - e^{1+x+\lambda x}}{x^2} = L$ существует и конечен?

Найдите этот предел. (Ответ: $L = +\infty$ при $\lambda \neq \frac{3e}{2}$ и $L = -\frac{21e}{24}$ при $\lambda = \frac{3e}{2}$.)

6) Пусть $f, g \in C^n(a, b)$ и $f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x)$ для всех $x \in (a, b)$. Тогда $\exists a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$: $f(x) - g(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ для всех $x \in (a, b)$.

7) Пусть $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Покажите, что:

(а) $\max_{1 \leq i \leq n} |a_i - b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|^p \right)^{1/p} \leq \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| \leq n \max_{1 \leq i \leq n} |a_i - b_i|$ при $p \geq 1$;

(б) $\left(\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|^p \right)^{1/p} \leq n^{1-(p/q)} \left(\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|^q \right)^{1/q}$ при $1 \leq p < q$;

(с) $\lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|^p \right)^{1/p} = \max_{1 \leq i \leq n} |a_i - b_i|$.

8) Неравенство Кларксона: $\left(\frac{1+x}{2}\right)^p + \left(\frac{1-x}{2}\right)^p \leq \frac{1}{2}(1+x^p) \quad \forall p \geq 2 \quad \forall x \in [0, 1]$. $\square$